문제 5

수업 코드를 사용해 $x_{n+1} = rx_n(1 - x_n)$으로 얻는 x_n을 $r = 0.5,\ 1.5,\ 3.1,\ 3.87$에 대해 $n = 0, \ldots, 300$까지 그려라.

유형: 시뮬레이션 + 고정점 안정성 해석 · f′(x*)의 절댓값으로 각 r의 거동을 설명하는 것이 먼저

힌트 ▾

- 고정점 0과 $1 - \frac{1}{r}$; $f'(0) = r$, $f'(1 - \frac{1}{r}) = 2 - r$.
- $r < 1$ 소멸 / $1 < r < 3$ 고정점 수렴 / $r > 3$ 주기 분기가 시작된다. r=3에서 고정점이 불안정해지며 주기 배가가 시작되고, 2주기, 4주기, 8주기 등으로 분기하다가 약 $r_\infty \approx 3.56995$에서 카오스 영역에 진입한다. 단, 카오스 영역에도 주기창이 존재한다.

정답 ▾

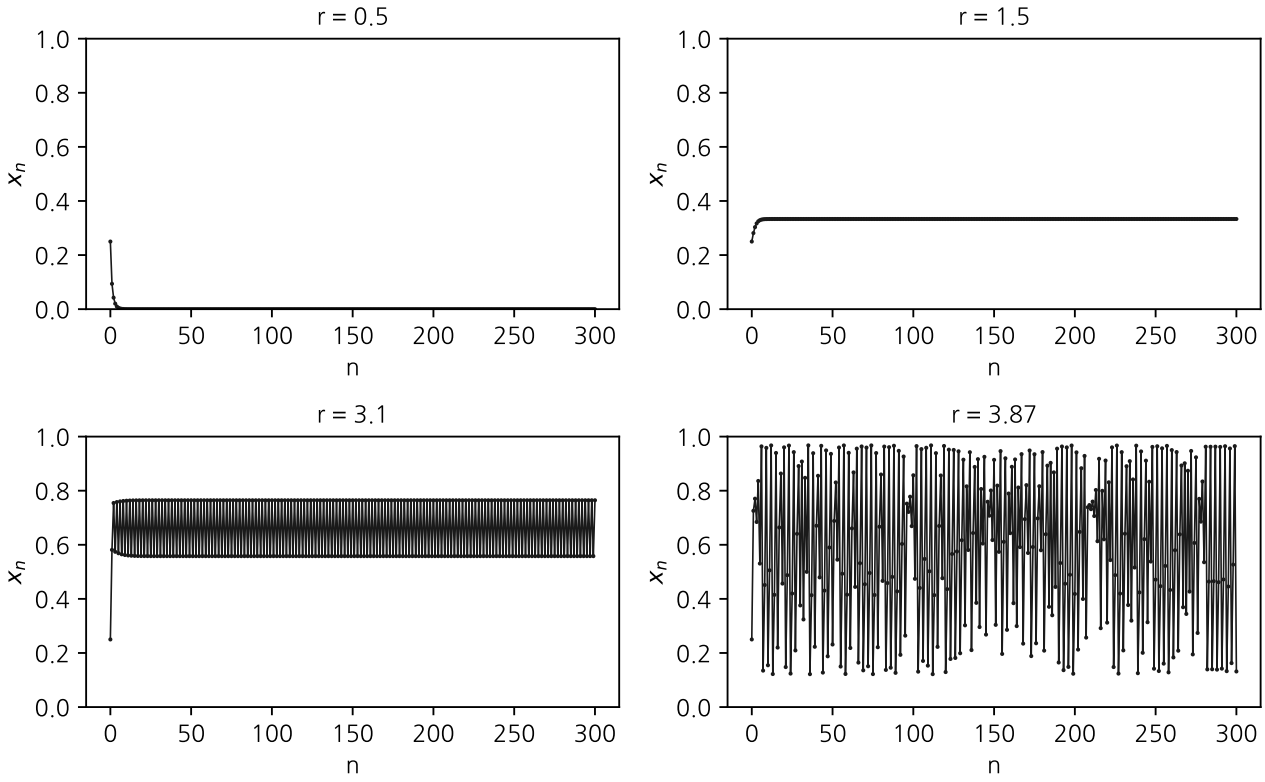
STEP 1 (1) 고정점과 안정성

$x_0 = 0.25$로 두고 $n = 0, \ldots, 300$까지 반복했다. $f(x) = rx(1 - x)$의 고정점은 0과 $1 - \frac{1}{r}$이고 $f'(0) = r$, $f'(1 - \frac{1}{r}) = 2 - r$이다. 고정점의 국소 안정성은 $|f'(x^*)|<1$인지로 판정한다. 2주기 궤도는 $|f'(x_1)f'(x_2)|<1$인지 확인한다. 카오스 여부는 장기 궤도와 Lyapunov 지수 등으로 별도 분석한다.

STEP 2 (2) r 값별 거동

- $r = 0.5$: $|f'(0)| = 0.5 < 1$이라 0으로 빠르게 수렴한다. 개체 수가 사라지는 경우다.
- $r = 1.5$: 0은 불안정해지고 $|f'(1 - \frac{1}{r})| = 0.5 < 1$이므로 $x^* = \frac{1}{3}$으로 수렴한다.
- $r = 3.1$: $|2 - r| = 1.1 > 1$이라 $x^* \approx 0.677$이 불안정해지고, 약 0.558과 0.765를 번갈아 가는 2주기로 간다.
- $r = 3.87$: 일정한 값이나 주기로 가**지 않고 불규칙하게 움직인다(chaos)**. $r = 3.87$은 안정적인 3주기 창 바깥의 카오스 영역에 있다. 그림에서 $n \approx 280$ 부근의 3주기 유사 구간은 궤도가 불안정한 3주기 궤도 근처에 일시적으로 머무르는 과도 현상으로 해석할 수 있다.

로지스틱 사상 $x_{n+1} = r x_n (1 - x_n)$, $x_0 = 0.25$



r = 0.5, 1.5, 3.1, 3.87에서의 x_n: 소멸 → 고정점 수렴 → 2주기 → 카오스

r이 커지며 안정 고정점 → 2주기 → 카오스: 안정성은 |f′(x*)|가 결정한다.